



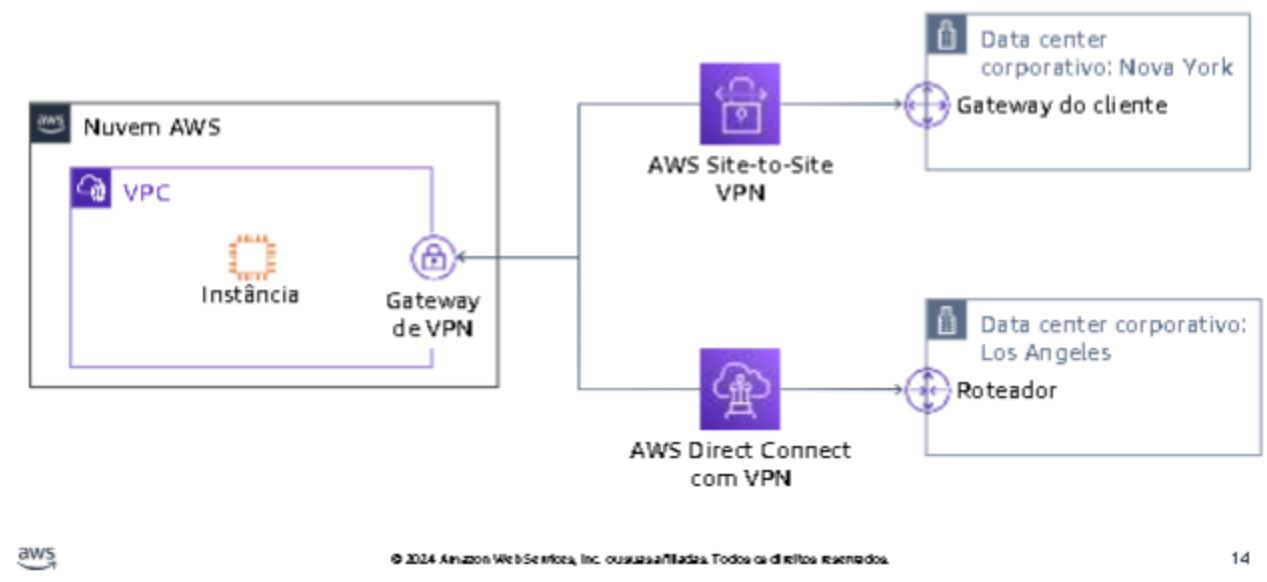
## Conectar uma VPC a uma rede externa

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13



## Opções de conexão VPN



### ~Notas para o desenvolvedor

~Eu mudei o título para refletir melhor o conteúdo do slide.

### ~Texto alternativo

~VPNConnectionOptions: diagrama que mostra as opções de conexão de VPC do Site-to-Site VPN e do Direct Connect com VPN. Mais detalhes nas notas.

### |Notas para o aluno

A maioria das empresas não migra para a nuvem da noite para o dia e abandona os seus data centers físicos. Uma empresa existente talvez ainda possa usar o seu data center para algumas tarefas, estendendo seus recursos hospedando aplicações e serviços específicos na AWS. Para atender a esse requisito, a AWS fornece uma série de soluções de conectividade da rede para a VPC.

Este diagrama ilustra as principais opções disponíveis para estabelecer uma conexão segura entre a VPC e redes externas. Essas opções usam uma conexão VPN que usa IPsec (IP Protocol Security) para proteger a comunicação. Elas consistem no AWS Site-to-Site VPN e no Direct Connect com VPN.

Uma conexão do Site-to-Site VPN é uma conexão pela internet entre a VPC e a rede remota. São necessários dois componentes para estabelecer uma conexão:

- Um gateway privado virtual (gateway de VPN) no lado da AWS da conexão VPN
- Um gateway do cliente no lado remoto da conexão VPN

O Direct Connect com VPN combina os recursos do Direct Connect com os recursos do Site-to-Site

~Notas para o desenvolvedor

~Eu mudei o título para refletir melhor o conteúdo do slide.

~Texto alternativo

~VPNConnectionOptions: diagrama que mostra as opções de conexão de VPC do Site-to-Site VPN e do Direct Connect com VPN. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

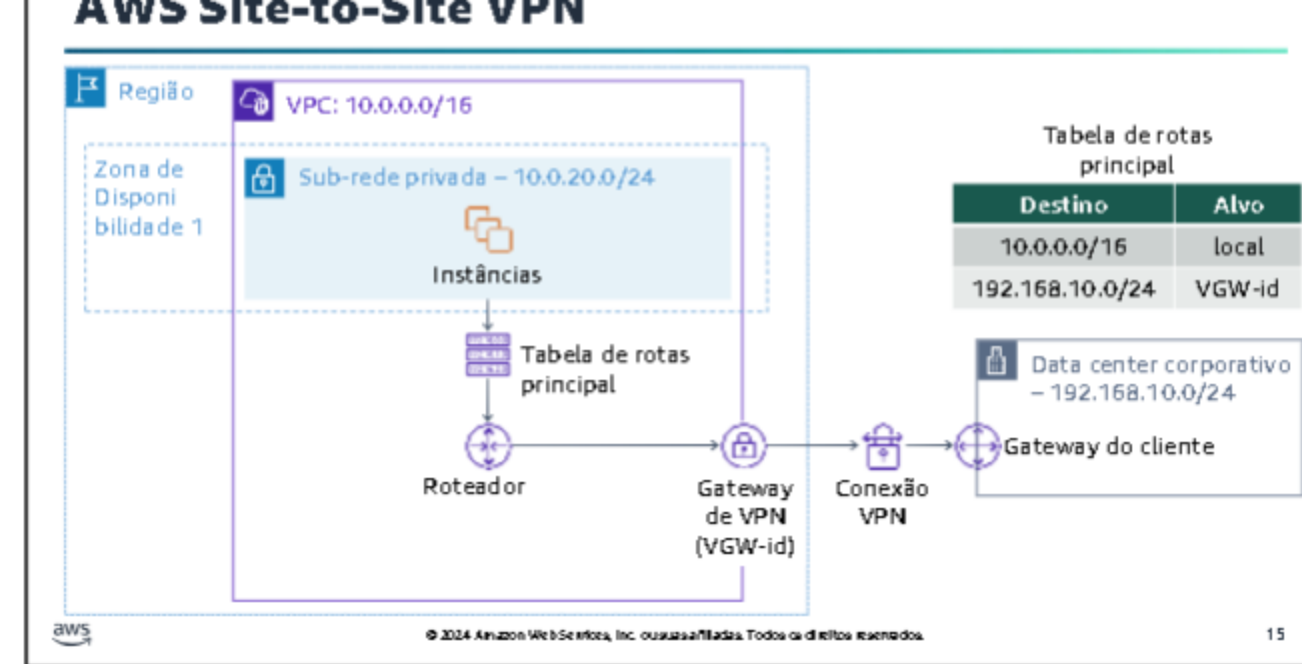
A maioria das empresas não migra para a nuvem da noite para o dia e abandona os seus data centers físicos. Uma empresa existente talvez ainda possa usar o seu data center para algumas tarefas, estendendo seus recursos hospedando aplicações e serviços específicos na AWS. Para atender a esse requisito, a AWS fornece uma série de soluções de conectividade da rede para a VPC.

Este diagrama ilustra as principais opções disponíveis para estabelecer uma conexão segura entre a VPC e redes externas. Essas opções usam uma conexão VPN que usa IPsec (IP Protocol Security) para proteger a comunicação. Elas consistem no AWS Site-to-Site VPN e no Direct Connect com VPN.

Uma conexão do Site-to-Site VPN é uma conexão pela internet entre a VPC e a rede remota. São necessários dois componentes para estabelecer uma conexão:

- Um gateway privado virtual (gateway de VPN) no lado da AWS da conexão VPN
- Um gateway do cliente no lado remoto da conexão VPN

O Direct Connect com VPN combina os recursos do Direct Connect com os recursos do Site-to-Site VPN. O Direct Connect é um serviço para criar uma conexão privada dedicada do data center com as VPCs. Ele vincula a sua rede interna a um local do Direct Connect por meio de um cabo de fibra óptica Ethernet padrão como parte de uma rede de área ampla (WAN). Ele não passa pela internet. Essa configuração fornece privacidade e maior largura de banda. A combinação das duas soluções resulta em uma conexão segura baseada em IPSec que usa um link de rede direto dedicado.



#### ~Texto alternativo

~SiteToSiteVPN: diagrama que mostra uma VPC conectada a um data center corporativo usando o Site-to-Site VPN. Mais detalhes nas notas.

#### |Notas para o aluno

A opção do Site-to-Site VPN cria uma conexão VPN IPsec entre a rede remota de um cliente e a VPC pela internet. A conexão resultante é protegida por meio do protocolo IPsec.

Uma conexão do Site-to-Site VPN possui os seguintes componentes:

- Gateway privado virtual (gateway de VPN): esse é o concentrador da VPN situado no lado da Amazon da conexão. Você cria um gateway privado virtual e o anexa à VPC em que deseja criar a conexão VPN. Internamente, cada gateway privado virtual possui dois túneis, e cada túnel usa um endereço IP público exclusivo. É importante configurar ambos os túneis para redundância. Quando um túnel fica indisponível (por exemplo, para manutenção), o tráfego de rede é automaticamente roteado para o outro túnel (disponível) da conexão VPN.
- Gateway do cliente: esse é um dispositivo físico ou uma aplicação de software no lado do data center da conexão VPN. Ele deve ter um endereço IP estático público roteável. As propriedades do gateway do cliente são capturadas em um recurso do gateway do cliente criado por você na AWS. Essas propriedades incluem o endereço IP estático público do gateway, o tipo de roteamento compatível (estático ou dinâmico) e o identificador do número do sistema autônomo (ASN) do Border Gateway Protocol (BGP).

Ao criar uma conexão do Site-to-Site VPN, é necessário especificar o tipo de roteamento que você planeja usar (estático ou dinâmico) e atualizar a tabela de rotas para a sub-rede.

roteado para o outro túnel (disponível) da conexão VPN.

- Gateway do cliente: esse é um dispositivo físico ou uma aplicação de software no lado do data center da conexão VPN. Ele deve ter um endereço IP estático público roteável. As propriedades do gateway do cliente são capturadas em um recurso do gateway do cliente criado por você na AWS. Essas propriedades incluem o endereço IP estático público do gateway, o tipo de roteamento compatível (estático ou dinâmico) e o identificador do número do sistema autônomo (ASN) do Border Gateway Protocol (BGP).

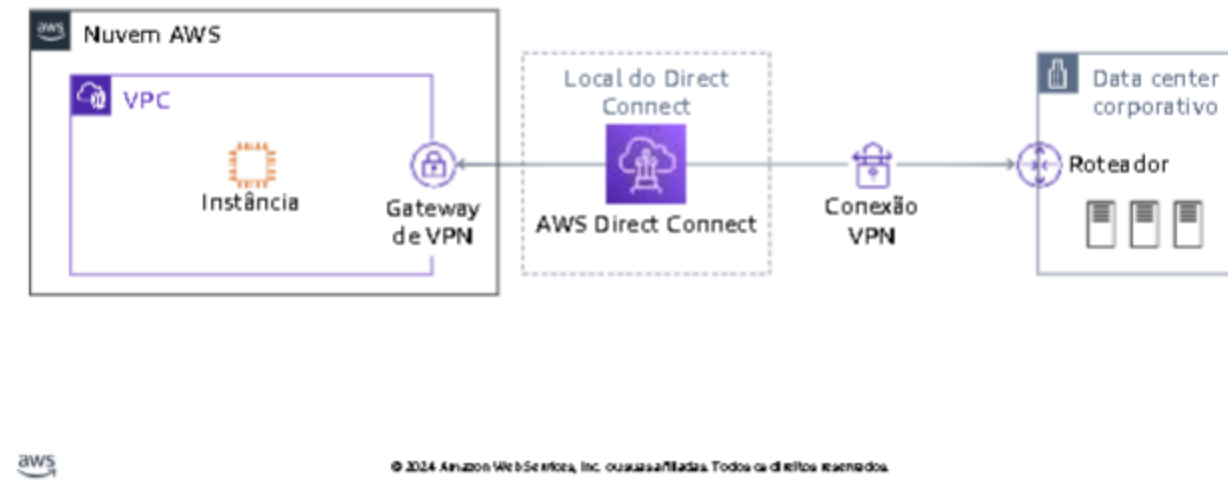
Ao criar uma conexão do Site-to-Site VPN, é necessário especificar o tipo de roteamento que você planeja usar (estático ou dinâmico) e atualizar a tabela de rotas para a sub-rede.

O diagrama mostra uma conexão do Site-to-Site VPN entre uma VPC e o data center corporativo. Ambos os componentes da conexão, ou seja, o gateway privado virtual e o gateway do cliente, são criados. Uma regra também é adicionada à tabela de rotas principal da sub-rede que hospeda as instâncias que precisam se comunicar com o data center. Essa regra roteia o tráfego destinado para recursos no intervalo de endereços do bloco CIDR de 192.168.10.0/24 no data center por meio do gateway privado virtual. Como resultado dessa configuração, as instâncias na sub-rede podem se

comunicar entre si, com outras instâncias na VPC e com os destinos hospedados no data center.



## AWS Direct Connect com VPN



### ~Texto alternativo

~DirectConnect: diagrama que mostra uma VPC conectada a um data center corporativo usando o Direct Connect com VPN. Mais detalhes nas notas.

### |Notas para o aluno

Ao usar o Direct Connect, você pode criar uma conexão física entre o data center e a AWS. O Direct Connect vincula a rede interna a um local do Direct Connect por meio de um cabo de fibra óptica Ethernet padrão. Essa conexão cria um endpoint seguro e dedicado entre as redes internas e a rede da nuvem. Uma extremidade do cabo está conectada ao roteador do data center. A outra extremidade está conectada a um roteador do Direct Connect em um local do Direct Connect. A conexão ignora os provedores de serviços de internet no caminho da rede. Com essa conexão em vigor, você cria interfaces virtuais para acessar diretamente serviços públicos da AWS ou VPCs. Use uma interface virtual pública para acessar serviços públicos, por exemplo, o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Você usa uma interface privada virtual para acessar uma VPC e anexa a interface a um gateway privado virtual (gateway de VPN).

Ao combinar uma conexão do Direct Connect com o Site-to-Site VPN, você adiciona a criptografia IPsec à conexão. O diagrama ilustra uma conexão do Direct Connect combinada com o Site-to-Site VPN entre servidores em um data center corporativo e uma instância em uma VPC. A conexão usa uma interface privada virtual anexada a um gateway de VPN.

Para obter mais informações, consulte "AWS Direct Connect + AWS Site-to-Site VPN" em <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/aws-direct-connect-site-to-site-vpn.html>



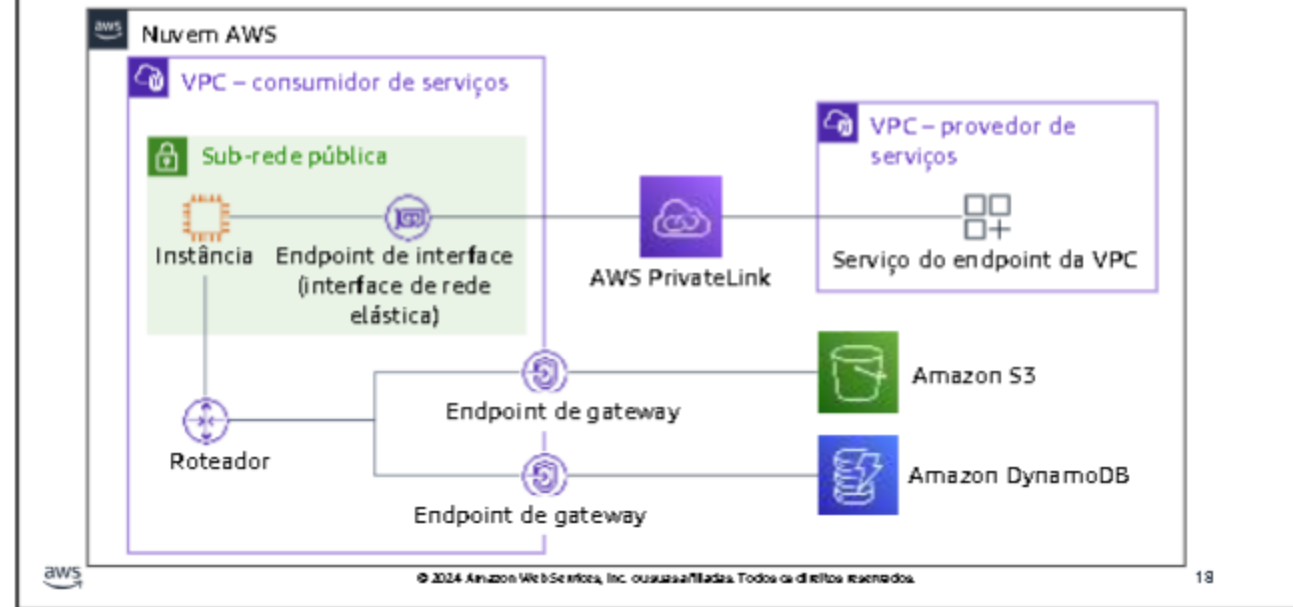
## Conectar uma VPC aos serviços da AWS

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

17



## Endpoints da VPC



### ~Texto alternativo

~VPCEndpoints: diagrama de uma instância que se conecta a serviços usando um endpoint de interface e endpoints de gateway. Mais detalhes nas notas.

### |Notas para o aluno

Um endpoint da VPC permite que você conecte de maneira privada a VPC aos serviços da AWS compatíveis e aos serviços de endpoint da VPC gerenciados pelo AWS PrivateLink. Esse método não requer um gateway da internet, um dispositivo NAT, uma conexão VPN ou uma conexão do Direct Connect. As instâncias na VPC não precisam saber o endereço IP público dos recursos com os quais desejam se comunicar. O tráfego entre a VPC e o produto da AWS não sai da rede da AWS.

Dois tipos de endpoints da VPC estão disponíveis:

- **Endpoint da interface:** é um componente virtual que você usa para se conectar a um serviço exposto por meio do PrivateLink. De forma específica, é uma interface de rede elástica, que é uma placa de rede virtual que pode ser anexada a uma instância do EC2. Essa placa virtual possui um endereço IP privado que serve como ponto de registro para o tráfego destinado ao serviço de destino. Muitos serviços da AWS podem ser gerenciados pelo PrivateLink. Você também pode criar sua própria aplicação e configurá-la como um serviço gerenciado pelo PrivateLink. Esse tipo de serviço é conhecido como um serviço de endpoint da VPC.
- **Endpoint do gateway:** fornece um mecanismo para acessar diretamente recursos no Amazon S3 e no Amazon DynamoDB sem precisar passar pela internet. Ele é usado como destino em uma tabela de rotas para uma rota ao recurso com o qual você está se conectando.



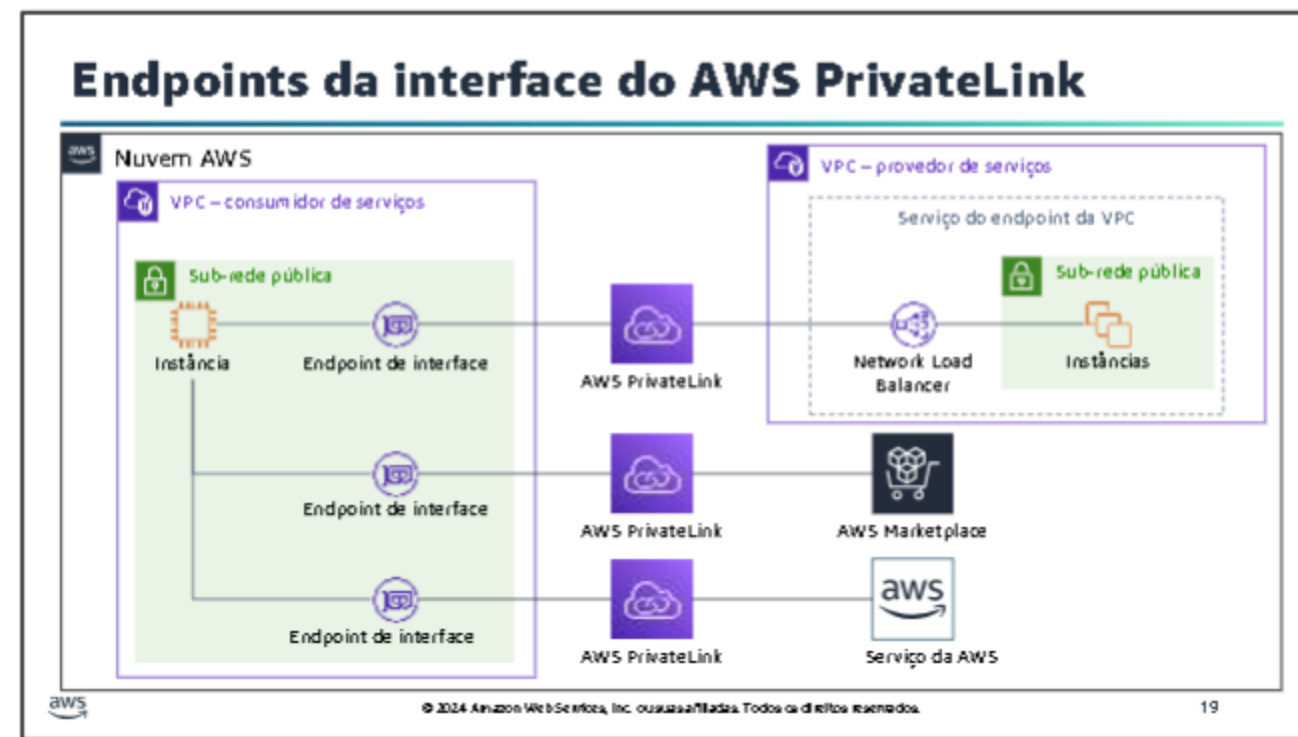
Dois tipos de endpoints da VPC estão disponíveis:

- Endpoint da interface: é um componente virtual que você usa para se conectar a um serviço exposto por meio do PrivateLink. De forma específica, é uma interface de rede elástica, que é uma placa de rede virtual que pode ser anexada a uma instância do EC2. Essa placa virtual possui um endereço IP privado que serve como ponto de registro para o tráfego destinado ao serviço de destino. Muitos serviços da AWS podem ser gerenciados pelo PrivateLink. Você também pode criar sua própria aplicação e configurá-la como um serviço gerenciado pelo PrivateLink. Esse tipo de serviço é conhecido como um serviço de endpoint da VPC.
- Endpoint do gateway: fornece um mecanismo para acessar diretamente recursos no Amazon S3 e no Amazon DynamoDB sem precisar passar pela internet. Ele é usado como destino em uma tabela de rotas para uma rota ao recurso com o qual você está se conectando.

O diagrama ilustra o seguinte:

- Uma instância que é executada na VPC do consumidor do serviço deseja se conectar a um serviço personalizado que é executado na VPC do provedor de serviços. Ela não quer sair da rede da AWS. Usando o PrivateLink, você implementa o serviço como um serviço do endpoint da VPC. Depois, você cria um endpoint da interface no lado da VPC do consumidor e o anexa à instância para permitir que ele se conecte ao serviço.
- A mesma instância também deseja acessar recursos no Amazon S3 e no DynamoDB sem passar pela internet. Para cada serviço, você cria um endpoint do gateway para acessar seus recursos.

Depois, cada endpoint do gateway roteia pacotes diretamente para o serviço conectado sem sair da nuvem AWS privada.



#### ~Texto alternativo

~InterfaceEndpoints: diagrama de uma instância que se conecta a três tipos de serviço usando endpoints de interface do PrivateLink. Mais detalhes nas notas.

#### |Notas para o aluno

O PrivateLink permite que você conecte com segurança as VPCs a serviços da AWS compatíveis, serviços de terceiros no AWS Marketplace e aos seus próprios serviços na AWS. O tráfego entre a VPC e o serviço de destino usa endereços IP privados e nunca sai da rede da AWS.

Para acessar um serviço usando o PrivateLink, você cria um endpoint da interface para ele na VPC do consumidor do serviço. Esse endpoint cria uma interface de rede elástica na sub-rede do consumidor do serviço. Ele tem um endereço IP privado que serve como ponto de entrada para o tráfego que vai para o serviço. Os endpoints de serviço disponíveis no PrivateLink aparecem nas sub-redes da VPC como interfaces de rede elástica com endereços IP privados.

A lista de serviços da AWS compatíveis que podem ser invocados usando um endpoint da interface inclui o Amazon EC2, o Elastic Load Balancing (ELB) e o AWS Systems Manager.

O diagrama mostra uma instância em uma VPC do consumidor do serviço que está conectada a três endpoints de interface. O primeiro endpoint de interface (na parte inferior do diagrama) conecta a instância a um serviço da AWS compatível, como Systems Manager. O segundo endpoint da interface

### ~Texto alternativo

~InterfaceEndpoints: diagrama de uma instância que se conecta a três tipos de serviço usando endpoints de interface do PrivateLink. Mais detalhes nas notas.

### |Notas para o aluno

O PrivateLink permite que você conecte com segurança as VPCs a serviços da AWS compatíveis, serviços de terceiros no AWS Marketplace e aos seus próprios serviços na AWS. O tráfego entre a VPC e o serviço de destino usa endereços IP privados e nunca sai da rede da AWS.

Para acessar um serviço usando o PrivateLink, você cria um endpoint da interface para ele na VPC do consumidor do serviço. Esse endpoint cria uma interface de rede elástica na sub-rede do consumidor do serviço. Ele tem um endereço IP privado que serve como ponto de entrada para o tráfego que vai para o serviço. Os endpoints de serviço disponíveis no PrivateLink aparecem nas sub-redes da VPC como interfaces de rede elástica com endereços IP privados.

A lista de serviços da AWS compatíveis que podem ser invocados usando um endpoint da interface inclui o Amazon EC2, o Elastic Load Balancing (ELB) e o AWS Systems Manager.

O diagrama mostra uma instância em uma VPC do consumidor do serviço que está conectada a três endpoints de interface. O primeiro endpoint de interface (na parte inferior do diagrama) conecta a instância a um serviço da AWS compatível, como Systems Manager. O segundo endpoint da interface conecta a instância a um serviço do AWS Marketplace. Esse serviço pode ser criado por terceiros e ser executado na AWS. Por fim, o terceiro endpoint da interface conecta a instância a um serviço personalizado que foi criado pelo consumidor. Esse serviço é exposto pelo PrivateLink e é chamado de serviço de endpoint da VPC. Você integra um serviço personalizado ao PrivateLink estabelecendo primeiro um Network Load Balancer na frente dele. Depois, você conecta o endpoint da interface ao Network Load Balancer.

Para obter mais informações, consulte "Access an AWS Service Using an Interface VPC Endpoint" (Acessar um serviço da AWS usando um endpoint de interface da VPC) em <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/create-interface-endpoint.html>.

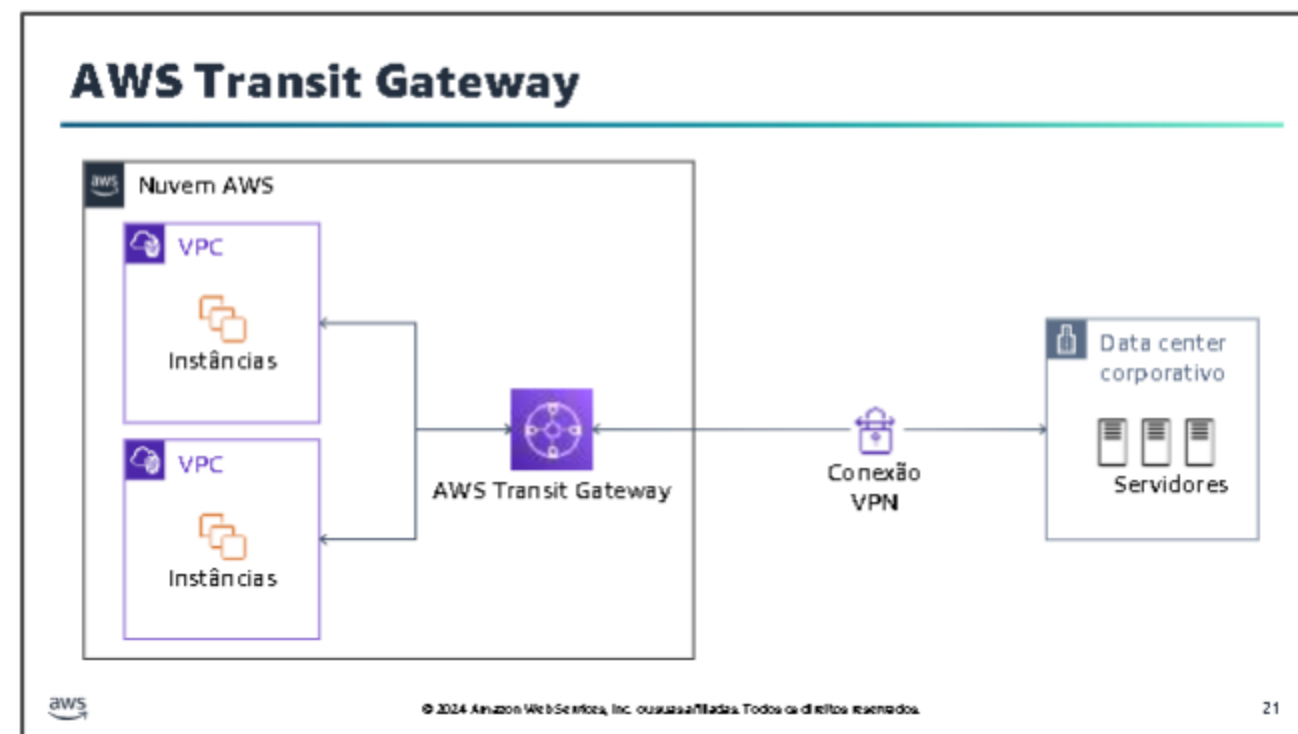


## Conectar uma VPC a várias VPCs e redes externas

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

20





#### ~Texto alternativo

~TransitGateway: diagrama de duas VPCs e um data center corporativo conectados entre si usando o Transit Gateway. Mais detalhes nas notas.

#### |Notas para o aluno

O AWS Transit Gateway permite que você conecte VPCs e redes on-premises a um único gateway. À medida que o número de VPCs no seu ambiente da nuvem AWS cresce, o requisito de interconectá-las torna-se cada vez mais desafiadora de implementar. Uma solução é conectar pares de VPCs usando o peering. Essa abordagem resulta em uma rede que cresce exponencialmente com cada nova VPC que você adiciona. Além disso, o gerenciamento da conectividade ponto a ponto em várias VPCs pode ser caro e complicado em termos operacionais. Se você também precisar de conectividade on-premises, deverá anexar a sua VPN da AWS a cada VPC individual. Essa solução pode demorar para ser criada e ser difícil de gerenciar quando o número de VPCs aumenta para centenas.

O Transit Gateway oferece uma solução melhor. Com o Transit Gateway, você só precisa criar e gerenciar uma única conexão. Essa conexão vai do gateway central para cada VPC, data center on-premises ou escritório remoto em toda a rede. O Transit Gateway atua como um hub que controla como o tráfego é roteado entre todas as redes conectadas, que agem como spokes. Este modelo de hub-and-spoke simplifica significativamente o gerenciamento e reduz os custos operacionais porque cada rede deve se conectar somente ao gateway de trânsito e não a todas as outras redes. Você pode



**~Texto alternativo**

~TransitGateway: diagrama de duas VPCs e um data center corporativo conectados entre si usando o Transit Gateway. Mais detalhes nas notas.

**|Notas para o aluno**

O AWS Transit Gateway permite que você conecte VPCs e redes on-premises a um único gateway. À medida que o número de VPCs no seu ambiente da nuvem AWS cresce, o requisito de interconectá-las torna-se cada vez mais desafiadora de implementar. Uma solução é conectar pares de VPCs usando o peering. Essa abordagem resulta em uma rede que cresce exponencialmente com cada nova VPC que você adiciona. Além disso, o gerenciamento da conectividade ponto a ponto em várias VPCs pode ser caro e complicado em termos operacionais. Se você também precisar de conectividade on-premises, deverá anexar a sua VPN da AWS a cada VPC individual. Essa solução pode demorar para ser criada e ser difícil de gerenciar quando o número de VPCs aumenta para centenas.

O Transit Gateway oferece uma solução melhor. Com o Transit Gateway, você só precisa criar e gerenciar uma única conexão. Essa conexão vai do gateway central para cada VPC, data center on-premises ou escritório remoto em toda a rede. O Transit Gateway atua como um hub que controla como o tráfego é roteado entre todas as redes conectadas, que agem como spokes. Este modelo de hub-and-spoke simplifica significativamente o gerenciamento e reduz os custos operacionais porque cada rede deve se conectar somente ao gateway de trânsito e não a todas as outras redes. Você pode conectar qualquer nova VPC ao gateway de trânsito. Depois, ela fica automaticamente disponível para todas as outras redes que também estão conectadas ao gateway de trânsito.

O Transit Gateway roteia pacotes IPv4 e IPv6 entre anexos usando tabelas de rotas do gateway de trânsito. As rotas determinam o próximo salto, dependendo do endereço IP de destino do pacote. Você pode configurar as VPCs e conexões VPN anexadas para propagar suas tabelas de rotas para as tabelas de rotas do gateway. Quando um pacote surge de um anexo, ele é roteado para outro anexo usando a tabela de rotas que corresponde ao endereço IP de destino. Um anexo do gateway de trânsito é a origem e o destino dos pacotes. Você pode anexar uma ou mais VPCs e uma ou mais conexões VPN a um gateway de trânsito. As VPCs e as conexões VPN devem estar na mesma Região que o gateway de trânsito.

No diagrama, as instâncias nas duas VPCs e os servidores no data center corporativo podem se comunicar entre si pelo serviço do Transit Gateway. A configuração do gateway e as tabelas de rotas da VPC determinam as rotas atuais que são permitidas.

### Perguntas de verificação

1. Um administrador de rede deseja conectar instâncias em uma VPC a recursos on-premises pela internet. A comunicação dos dados deve ser criptografada. Qual solução de conectividade da VPC o administrador deve usar?
2. Qual é a diferença entre um endpoint de interface da VPC e um endpoint de gateway da VPC?
3. Por que o Transit Gateway é a solução preferida para conectar várias VPCs e VPNs?



#### ~Notas para o desenvolvedor

~Use esse layout para perguntas de verificação.

#### |Notas para o aluno

As respostas das perguntas são estas:

1. Um administrador de rede deseja conectar instâncias em uma VPC a recursos on-premises pela internet. A comunicação dos dados deve ser criptografada. Qual solução de conectividade da VPC o administrador deve usar?  
O administrador deve usar a solução do Site-to-Site VPN porque ela transmite os dados pela internet e protege os dados usando protocolos de criptografia IPsec.
2. Qual é a diferença entre um endpoint de interface da VPC e um endpoint de gateway da VPC?  
Um endpoint de interface conecta os recursos em uma VPC a um serviço que é exposto pelo PrivateLink. Um endpoint de gateway conecta os recursos em uma VPC aos recursos no Amazon S3 e no DynamoDB.
3. Por que o Transit Gateway é a solução preferida para conectar várias VPCs e VPNs?  
O Transit Gateway tem um modelo de hub-and-spoke que reduz para um o número de



## Ideias principais



- O dispositivo NAT encaminha o tráfego de uma instância que está em uma sub-rede privada para a Internet ou outros serviços da AWS e, depois, envia a resposta de volta para a instância.
- O peering de VPC conecta duas VPCs para que o tráfego seja roteado entre elas usando endereços privados.
- Uma conexão do Site-to-Site VPN estabelece uma conexão segura entre o equipamento on-premises e as VPCs.
- Um endpoint da VPC conecta de forma privada a VPC aos serviços compatíveis da AWS e aos serviços gerenciados pelo PrivateLink sem sair da rede da AWS.
- O Transit Gateway estabelece um hub de trânsito de rede que você pode usar para interconectar as VPC e as redes on-premises sem usar a Internet pública.



## Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?  
Entre em contato conosco em  
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.  
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

24

